

약제 요양급여의 적정성 평가결과

pirtobrutinib 50mg, 100mg

(제이퍼카정50,100밀리그램(퍼토브루티닙), 한국릴리(유))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 pirtobrutinib 50mg, 100mg

☐ **효능·효과**

- 이전에 브루톤 티로신 키나제(BTK) 억제제를 포함한 두 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 재발성 또는 불응성 외투세포 림프종(MCL) 성인 환자에서의 단독요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제5차 약제급여평가위원회: 2025년 5월 8일

- 암질환심의회 심의일: 2024년 12월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ (사후관리 조건부) 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이전에 브루톤 티로신 키나제(BTK) 억제제를 포함한 두 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 재발성 또는 불응성 외투세포 림프종(MCL) 성인 환자에서의 단독요법”에 허가받은 약제로, 현행 치료 대비 무진행 생존기간, 생존기간 등에서 임상적 유용성 개선이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품은 소수의 환자에 사용되는 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되고 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받았으며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되므로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능함.
- 아울러, 신청품이 단일군 1/2상 임상으로 허가되어 임상효과에 대한 불확실성 등을 고려하여 [REDACTED]를 조건으로 급여의 적정성이 있음.

■ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘이전에 브루톤 티로신 키나제(BTK) 억제제를 포함한 두 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 재발성 또는 불응성 외투세포 림프종(MCL) 성인 환자에서의 단독요법’에 허가 받은 약제로, 외투세포림프종 2차 이상으로 ‘fludarabine’ 요법 등이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 가역적인 비공유결합(non-covalent) 브루톤 티로신 키나제(Bruton Tyrosine Kinase, BTK) 억제제임¹⁾. 신청품은 BTK C481 변이를 가진 세포에서도 BCR(B cell receptor) 신호전달 및 세포 생존을 효과적으로 억제하며, 높은 선택성을 가져 비표적(off-target) 억제가 최소화된 특징을 가짐²⁾.
- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 이전에 BTK 억제제를 포함한 치료를 받은 적이 있는 재발성 또는 불응성 외투세포 림프종에 대한 치료제로 언급 및 권고되고 있음.
 - 교과서³⁾⁴⁾에서 신청품은 이전에 BTK 억제제로 치료 받은 적이 있는 외투세포림프종 환자 대상으로 한 1/2상 연구에서 객관적 반응률 58%, 무진행 생존기간 중앙값 7개월 등의 임상성으로 FDA 승인을 받은 약제로 언급됨.
 - 임상진료지침⁵⁾⁶⁾에서 이전 공유결합(covalent) BTK 억제제 치료에 실패한 재발성 및 불응성 외투세포림프종에 신청품을 권고함.
- [BRUIN, phase 1/2 MCL]⁷⁾ 18세 이상, 재발성 및 불응성 외투세포 림프종 및 다른 B세포 악성종양 환자(n=725)를 대상으로 B세포 종양 종류, 이전 BTK 억제제 치료 유무에 따라 7개의 코호트⁸⁾로 나뉘, 다기관(8개국, 37기관), 공개표지, 단일군 1/2상 임상시험에서 1차 유효성 코호트(n=90)⁹⁾에 대한 결과,
 - (1차 평가지표) 객관적 반응률(ORR)은 57.8%(95% CI 46.9-68.1)이었음.
 - (2차 평가지표) 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)은 7.4개월(95% CI 5.3-12.5), 전체 생존기간(OS)은 중앙값 미도달하였음(95% CI 14.8-NR)¹⁰⁾.
 - (안전성) 가장 흔한 치료유발 이상반응(treatment-emergent adverse event, TEAE)는 피로 29.9%(49명), 설사 21.3%(35명) 그리고 호흡곤란 16.5%(27명)이며, 가장 흔한 grade 3 이상 TEAE는 감염 28명(17.1%)이었음.
- [BRUIN, 장기관찰연구(초록)]¹¹⁾ BRUIN 1/2상 임상시험에 참여한 재발성 및 불응성 외투세포 림프종 환자(n=166)에 대한 장기관찰연구에 대해 발표한 초록으로, 이전 cBTK 억제제 치료를 받은 환자군(prior cBTKi, n=152)에 대한 결과¹²⁾,

- 객관적 반응률(ORR)은 49.3%(95% CI 41.1-57.6)이었으며, 무진행 생존기간 중앙값은 5.6개월(95% CI 5.3-9.2), 전체 생존기간 중앙값은 23.5개월(95% CI 17.1-NR)로 보고됨.
- 관련 학회¹³⁾에서는 신청품은 국내에서 재발성 및 불응성 외투세포 림프종에 공유결합 BTK 억제제 이후 치료제로 신청품이 유일하며, 후속 치료 여부가 기대 여명에 중요한 요인이며 임상적 유용성을 증명하였으므로 급여 인정 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 현행 급여기준, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 대체약제를 ‘fludarabine 포함요법¹⁴⁾’으로 선정함.
- (소요비용) 신청품의 소요비용()은 대체약제() 대비 고가임.
- (경제성평가 생략) 신청품은 소수의 환자에 사용되는 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 대조군 없이 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받았고, 외국조정평군가 산출의 대상인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 인정 가능하므로¹⁵⁾ 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당함.
 - 다만, 신청품은 임상효과에 대한 불확실성 등을 고려하여 실사용 자료 수집 사후 관리가 필요하다고 심의됨.
- (사후관리) 제약사의 전향적 임상연구 수행 및 위험분담 계약기간만료 평가시 임상적 유용성에 대한 자료 제출을 조건으로 함.
 - 제약사에서 제출한 사후관리 방안인 식약처 시판후조사(PMS; Post-Market Surveillance) 결과, 장기관찰 연구 결과 및 BTK-naive 환자 대상 임상시험 결과로 신청품의 임상효과에 대한 불확실성 해소는 어려움
 - 또한, 식약처
 - ✓
 - 아울러,

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 ■■■■원으로 예상됨.
 - 대체약제의 대체로 추가재정소요금액¹⁹⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원, 실제가 기준 1차년도 ■■■■원, 3차년도 ■■■■원 증가할 것으로 예상됨.
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 3개국(미국, 이탈리아, 일본) 약가집에 수재되어 있음²⁰⁾.

References

- 1) 식품의약품안전처. 제이퍼카정 허가사항. 사용상의 주의사항.
- 2) Gu D et al, Targeting Bruton tyrosine kinase using non covalent inhibitors in B cell malignancies. J Hematol Oncol 2021. 14:40.
- 3) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 4e. 2022. Chapter 10: Mantle Cell Lymphoma
- 4) Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, 12e. 2023. Chapter 67: Non-Hodgkin Lymphoma
- 5) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: B-Cell Lymphomas. Version 2. 2025.
- 6) Eyre TA, et al. Diagnosis and management of mantle cell lymphoma: A British Society for Haematology Guideline. Br J Heamatol. 2024;204:108-126.
- 7) Wang ML, et al. Pirtobrutinib in Covalent Bruton Tyrosine Kinase Inhibitor Pretreated Mantle-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2023;41:3988-3997.
- 8) 2상 권장 용량 확립 이후 2상 코호트로 등록이 시작되었으며, 1상 용량 증량/확장 단계에서 치료 받은 환자 중 2상 코호트 기준을 충족하는 환자는 해당 코호트 환자로 간주됨.

코호트	구분
Cohort 1	이전에 BTK 억제제 포함 요법으로 치료를 받은 Nonblastoid MCL 환자
Cohort 2	BTK 억제제 포함 요법을 포함하여 2개 이상의 치료를 받은 CLL/SLL 환자
Cohort 3	이전 치료를 받은 CLL/SLL 환자
Cohort 4	이전 치료를 받은 BTK 억제제 무경험 CLL/SLL 환자
Cohort 5	이전에 BTK 억제제 포함 요법으로 치료를 받은 WM 환자
Cohort 6	이전에 BTK 억제제 포함 요법으로 치료를 받은 MZL 환자
Cohort 7	Cohort 1-6에 달리 명시되지 않은 CLL/SLL 또는 NHL.(Cohort 1의 선정 기준을 충족하지 않은 MCL 환자가 포함되어 있음)

- 9) 등록 기간 동안 총 164명의 MCL 환자가 등록되었으며, 이전 cBTK 억제제 치료군(n=150) 중 60명은 primary efficacy cohort(n=90)에 적합하지 않거나 불충분한 follow-up으로 인해 제외됨.

코호트	구분
안전성 코호트 (n=164)	pirtobrutinib을 1회라도 투여한 모든 MCL 환자군
일차 유효성 코호트 (=primary analysis set, n=90)	phase I 또는 II에 등록된 환자들로, investigator에 의해 측정 가능한 질병을 가지고 있고, 이전에 cBTKi regimen으로 치료 받은 적 있으며, CNS 증상이 없는 환자군

- 10) 관찰기간 중앙값: 16.6개월, data cut-off 2022.1.31. 기준
- 11) Cohen JB, et al. Pirtobrutinib in Relapsed/Refractory (R/R) Mantle Cell Lymphoma (MCL) Patients with Prior cBTKi: Safety and Efficacy Including High-Risk Subgroup Analyses from the Phase 1/2 BRUIN Study. Blood 2023;142(Suppl. 1):981 - 986.
- 12) Data cut-off: 2023.5.5
- 13) 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()
- 14) fludarabine, fludarabine+mitoxantrone+dexamethasone, fludarabine+mitoxantrone, fludarabine+cyclophosphamide, fludarabine+cyclophosphamide+mitoxantrone
- 15)
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

17) 제약사제출 예상사용량

구분	1차년도	2차년도	3차년도
100mg			

18) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

19) 추가재정 소요금액에서 대체약제 소요금액은 제약사 예상 환자수, 대체약제 최대 투여 주기(평균값
원) 기준으로 산출함.

20)